

综合化学实验（一）——实验七

温度响应高分子微凝胶的水相制备与表征

（一）前言

高分子凝胶，一类具有交联网络结构、在溶剂中溶胀而不溶解的高分子材料，是软物质前沿探索对象之一。在纳微米科学爆炸式发展趋势下，将凝胶颗粒粒径控制在纳微米级以制得微凝胶（IUPAC-2007最新定义粒径在0.1-100 μm ），显得极为重要。高分子微凝胶可兼备宏观凝胶和胶体特性，吸水后柔软而富有弹性，与生物组织具有一定相似性，因而在食品、生物医药等方面得到广泛应用。

赋予高分子微凝胶智能响应特性是前沿热点之一。尤其受重视的是能够感受外界环境，并且随着外部刺激源的细微变化而发生自身体积变化的微凝胶，即刺激响应微凝胶。外部刺激源主要包括物理刺激、化学刺激和生物刺激三个方面：物理刺激主要是指能引起聚合物分子链之间相互作用和各种能量改变的一些物理因素，例如温度、电场和磁场等；化学刺激是指能够在分子水平上改变聚合物分子链结构、改变聚合物分子链之间或聚合物分子链与溶剂之间相互作用的化学因素，例如pH值、二氧化碳和氧化还原等；生物刺激则是指葡萄糖、酶蛋白质和核酸等生物分子。根据外部刺激源的不同，可以将刺激响应微凝胶分为温度响应微凝胶、pH值响应微凝胶、二氧化碳响应微凝胶、葡萄糖响应微凝胶以及其它相应响应微凝胶等。

刺激响应微凝胶体积变化往往伴随着网孔大小、吸附/解吸附、折射率等物理化学性质变化，可以促成特定环境控制物质运输和触发传感信号等，这就进一步拓宽了微凝胶应用领域，具有用于药物控释载体、生物传感器乃至软体机器人等的潜力。

（二）实验目的

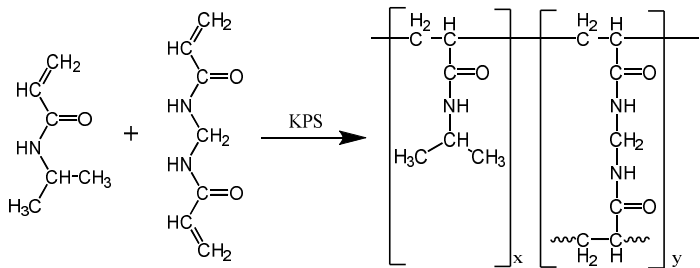
- 1) 进一步学习和掌握高分子化学知识，掌握自由基聚合的操作过程。
- 2) 了解高分子微凝胶制备的基本方法。
- 3) 学习高分子物理知识，了解动态光散射法的原理及其在高分子研究中的运用。

（三）实验原理

高分子微凝胶的制备方法主要包括：单体聚合法，高分子交联法，纳微米制造加工法。其中，单体聚合法具有重要位置，主要分为均相、异相聚合法。均相单体聚合法往往要求在极稀溶液中进行，其形成微凝胶的原理主要基于适当聚合后的高分子链可随溶剂性质变差而

从一个溶胀的无规线团蜷缩成一个热力学稳定的单链小球；异相单体聚合法往往通过添加乳化剂来构建受限反应空间、避免长程网络结构以形成微凝胶。

温度响应高分子微凝胶主要使用异相单体聚合法，并通过含特定官能团单体的自由基聚合来制备。聚（*N*-异丙基丙烯酰胺）（poly(*N*-isopropylacrylamide)）是一种被誉为温度响应聚合物“黄金标准”的聚合物。通过 *N*-异丙基丙烯酰胺单体与适当交联剂等，在引发剂引发下制备获得的聚（*N*-异丙基丙烯酰胺）微凝胶，是研究起步较早且受广泛关注的温度响应高分子微凝胶，其聚合反应式如下：



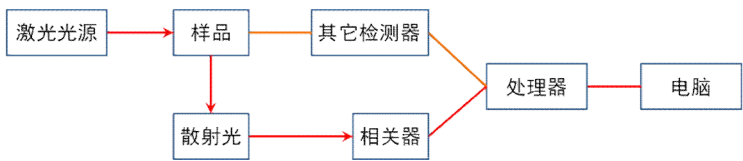
在制备获得温度响应高分子微凝胶之后，可以通过测试不同温度下微凝胶的尺寸来表征温度响应微凝胶体积变化特性。由于温度响应微凝胶体积变化往往伴随着折射率等物理化学性质变化，也可以通过测试不同温度下微凝胶稀溶液透过率来反映温度响应微凝胶体积变化特性。本实验中，可选用紫外可见分光光度计测试微凝胶稀溶液透过率，着重采用动态激光光散射仪器来测试微凝胶的尺寸和粒径分布。

（四）动态光散射法基本原理

动态光散射法（Dynamic Light Scattering, DLS），也称光子相关光谱（Photon Correlation Spectroscopy, PCS）或者准弹性光散射（quasi-elastic scattering），是通过测量样品散射光强度起伏的变化来得出样品颗粒大小信息的一种方法。DLS方法测量粒子粒径，具有准确、快速、可重复性好等优点，已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。

1. 动态光散射仪器的结构和测量原理

动态光散射仪器的结构原理图如下：



光在传播时若碰到颗粒，一部分光会被吸收，一部分会被散射掉。如果颗粒静止不动，散射光发生弹性散射时，能量频率均不变。但是，样品中的颗粒不停地做布朗运动（Brownian

motion), 正是这种运动导致光强的波动, 使散射光产生多普勒频移。动态光散射方法就是根据这种微小的频率变化来测量溶液中颗粒的扩散系数 D 。根据Stokes - Einstein方程

$$D = \frac{kT}{6\pi\eta R_h}$$

(式中, k 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度, η 为溶液的粘滞系数), 当扩散系数 D 一定时, 由于实验样品溶剂、温度是确定的, 扩散的快慢只与流体动力学半径 R_h 有关, 由此可求出颗粒的流体动力学半径 R_h 。

2. 光信号与粒径分布的关系

光通过胶体时, 粒子会将光散射, 在一定角度下可以检测到光信号。瞬间光强不是固定值, 在某一平均值下波动, 但波动振幅与粒子粒径有关。某一时间的光强与另一时间的光强相比, 在极短时间内, 可以认为是相同的, 我们可以认为相关度为1, 在稍长时间后, 光强相似度下降, 时间无穷长时, 光强完全与之前的不同, 认为相关度为0。根据光学理论, 对于单一颗粒, 光强自相关函数 $G^{(2)}(\tau)$ 与电场相关函数 $g^{(1)}(\tau)$ 之间满足下面的关系:

$$G^{(2)}(\tau) = A(1 + \beta |g^{(1)}(\tau)|^2)$$

其中, τ 是相关时间, A 是基线, 可以通过计算或测量得到; β 是一个常数, 可以在拟合的过程中得到。实际上, 所检测到的信号是多个散射光子叠加后的结果, 具有统计意义。在分散体系中, 电场自相关函数是单一指数函数的线性迭加:

$$g^{(1)}(\tau) = \int_0^{+\infty} G(\Gamma) \exp(-\Gamma \tau) d\Gamma$$

其采样形式为

$$g^{(1)}(\tau) = \sum_i G(\Gamma_i) \exp(-\Gamma_i \tau)$$

其中, $\Gamma = Dq^2$, $q = (4\pi n_0/\lambda_0) \sin(\theta/2)$, q 是散射矢量, n_0 是液体的折射率, λ_0 是入射光的波长, θ 是散射角, $G(\Gamma)$ 是衰减线宽分布函数。根据Stokes - Einstein方程, 大颗粒运动缓慢, 小粒子运动快速。如果测量大颗粒, 那么由于它们运动缓慢, 散射光斑的强度也将缓慢波动。类似地, 如果测量小粒子, 那么由于它们运动快速, 散射光斑的密度也将快速波动。相关关系函数衰减的速度与粒径相关, 小粒子的衰减速度大大快于大颗粒的。最后, 通过光强相关函数和光强波动变化计算出粒径分布。

3. 分布系数 (particle dispersion index, PDI)

分布系数体现了粒子粒径均一程度, 是粒径表征的一个重要指标。

< 0.05 单分散体系, 如一些乳液的标样。

< 0.08 近单分散体系，但动态光散射只能用一个单指数衰减的方法来分析，不能提供更高的分辨率。

0.08 - 0.7 适中分散度的体系。运算法则的最佳适用范围。

> 0.7 尺寸分布非常宽的体系，很可能不适合光散射的方法分析。

4. 光强分布、体积分布和数量分布的关系

说明光强、体积和数量分布之间差异的简单方式，是考虑只含两种粒径（5nm和10nm）、但每种粒子数量相等的样品。

数量分布：可以预期有两个同样粒径（1:1）的峰，因为有相等数量的粒子。

体积分布：50nm粒子的峰区比5nm（1:1000比值）的峰区大1000倍。这是因为，50nm粒子的体积比5nm粒子的体积（球体的体积等于 $4\pi r^3/3$ ）大1000倍。

光强分布：50nm粒子的峰区比5nm（1:1000比值）的峰区大1,000,000倍（比值1:1000000）。这是因为大颗粒比小粒子散射更多的光（粒子散射光强与其直径的6次方成正比）。

（五）实验仪器与试剂

1. 仪器

合成：恒温磁力搅拌器一套，标准磨口三颈瓶（100 mL/19# mm × 3）一只，球形冷凝器（300 mm/19# mm）一支，磁子一个，玻璃具塞（19# mm）一个，烧杯（5 mL）一个，玻璃搅棒（250 mm）一根，移液枪（1 mL）一支，一次性滴管一只，样品瓶一个，气球，长针头，氮气。

纯化：高速离心机（选用）。

表征：紫外可见分光光度计（选用），激光光散射仪。

2. 试剂

N-异丙基丙烯酰胺，*N,N*-亚甲基双丙烯酰胺，十二烷基硫酸钠，过硫酸钾，去离子水。

（六）实验步骤

1. 微凝胶的制备

1) 在装有搅拌器、冷凝器和氮气连通器的三颈瓶中，加入45.0 mL去离子水，依次加入*N*-异丙基丙烯酰胺0.80 g、*N,N*-亚甲基双丙烯酰胺0.05 g、十二烷基硫酸钠0.03 g。仔细调节搅拌速率，使单体溶解。

2) 在搅拌条件下，用氮气球通氮气0.5 h（选用）。

3) 称取过硫酸钾0.30g，溶解于5.0 mL蒸馏水中。将该过硫酸钾溶液加入到三颈瓶中。

- 4) 升温至 80°C, 保温3 h。
- 5) 撤去热源, 冷却至40°C以下。
- 6) 冷却后, 进行纯化: 将样品移至离心管, 用高速离心机进行离心分离; 倒去上层清液, 下层产物重新分散于50.0mL去离子水中。如此反复三次。

2. 微凝胶的温度响应特性表征

- 1) 在干净的样品瓶中, 加入微凝胶分散液0.5 mL和去离子水20.0 mL, 振荡分散5 min, 然后静置0.5h。
- 2) 在不同温度下, 使用紫外可见分光光度计测量微凝胶稀溶液的透过率(选用)。
- 3) 使用干净的玻璃针筒注射器和针头式过滤器, 过滤, 除尘。在不同温度下, 使用动态激光光散射仪器测量微凝胶的尺寸和粒径分布。

(七) 注 意 事 项

- 1) 本实验所需时间较长, 根据实际情况将实验分成合成、表征两段进行。
- 2) 在开始聚合的初期半小时里, 需注意观察反应体系的颜色变化情况。
- 3) 动态激光光散射法非常灵敏, 所以对每一个细节的要求都很高。例如, 样品池的内外面不能粘有脏物, 不能有手指印迹, 溶液必须稀释到较稀浓度(稀溶液或极稀溶液)等。

(八) 思 考 题

- 1) 化学合成实验中, 加入十二烷基磺酸钠的作用是什么?
- 2) 简述反应体系颜色发生变化的原理。
- 3) 如何减少灰尘等因素对动态光散射法表征结果的影响?
- 4) 结合之前学习的化学知识, 还有没有类似的单体具有PNIPAM这样的响应性?
- 5) 这种温度响应高分子微凝胶性有哪些潜在的应用?

参 考 文 献

- 1 Wu C., Zhou S.Q. *Macromolecules* **1997**, 30, 574-576.
- 2 Wu W.T., Zhou T., Zhou S.Q. *Chemistry of Materials* **2009**, 21, 2851-2861.
- 3 王尊本主编. 综合化学实验(第二版)——普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 科学出版社. 2007
- 4 Chu, B. *Laser Light Scattering*, 2nd ed. Academic Press: New York, **1991**.